

Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komęza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Halotron				Nr ćwiczenia 43
Data wykonania 24.10.2025	Data oddania 07.11.2025	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest cechowanie halotronu przy użyciu pola magnetycznego o znanej indukcji, a także pomiar przestrzennego rozkładu pola cewki kołowej i magnesu ferrytowego.

2 Wstęp teoretyczny i wzory

2.1 Pole elektryczne i natężenie pola elektrycznego

Wektor natężenia pola elektrycznego $\mathbf{E}$ definiujemy jako siłę działającą na jednostkowy ładunek dodatni:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (1)$$

2.2 Potencjał i napięcie

Napięcie elektryczne U między dwoma punktami A i B to różnica potencjałów:

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad (2)$$

Praca wykonana przez pole elektryczne przy przenoszeniu ładunku q :

$$W = qU_{AB} = q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (3)$$

2.3 Prawo Ohma

Wersja makroskopowa:

$$U = IR \quad (4)$$

Wersja mikroskopowa:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (5)$$

gdzie σ jest przewodnością elektryczną, a $\mathbf{j}$ gęstością prądu.

2.4 Gęstość prądu, prędkość unoszenia i koncentracja nośników

Gęstość prądu: $\mathbf{j} = \frac{I}{S}$, prędkość unoszenia $\mathbf{v}$ to średnia prędkość nośników, koncentracja n to liczba nośników w jednostce objętości. Związek między nimi:

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v} \quad (6)$$

2.5 Pole magnetyczne

Indukcja magnetyczna $\mathbf{B}$ charakteryzuje pole magnetyczne (jednostka: tesla [T]).

Linie pola wokół prostoliniowego przewodnika tworzą okręgi koncentryczne (kierunek: reguła prawej dłoni). Dla cewki linie są równoległe do osi wewnątrz i zamykają się na zewnątrz.

2.6 Prawo Biota-Savarta

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (7)$$

Dla przewodnika kołowego o promieniu R indukcja w środku:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (8)$$

Dla cewki z N zwojami:

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2R} \quad (9)$$

2.7 Siła Lorentza

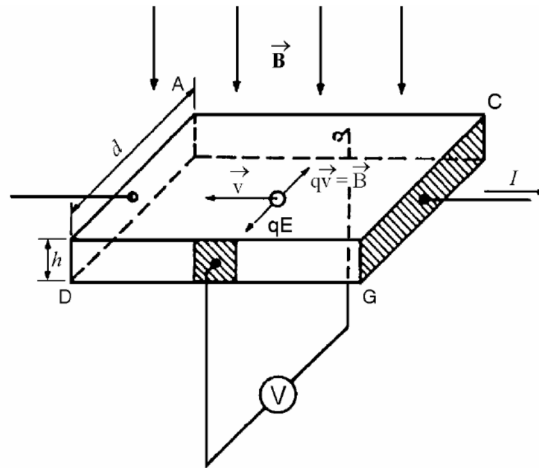
$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (10)$$

W jednorodnym polu magnetycznym ładunek poruszający się prostopadle do $\mathbf{B}$ wykonuje ruch po okręgu o promieniu:

$$r = \frac{mv}{qB} \quad (11)$$

Przy składowej prędkości równoległej do $\mathbf{B}$ tor jest spiralny.

2.8 Zjawisko Halla



Rysunek 1: Schematyczne przedstawienie zasady działania halotronu

Napięciem Halla nazywamy różnicę potencjałów powstającą w przewodniku z prądem umieszczonym w polu magnetycznym. Na elektrony w halotronie działa siła Lorentza:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (12)$$

Dla napięcia Halla U_H występuje pole elektryczne $E_H = \frac{U_H}{d}$. Na elektrony działa więc siła:

$$F_E = q \cdot E_H \quad (13)$$

Obie te siły działają w przeciwnych kierunkach i w stanie równowagi otrzymujemy:

$$U_H = vBd \quad (14)$$

Gęstość prądu wyrażamy jako $j = \frac{I}{dh}$, a przyjmując n jako koncentrację nośników (liczba nośników prądu w jednostce objętości), mamy:

$$j = vnq \quad (15)$$

Łącząc równania (14) i (15) otrzymujemy:

$$U_H = \frac{1}{nqh} IB \quad (16)$$

Współczynnik proporcjonalności $c = \frac{1}{nqh}$ to stała halotronu.

W efekcie oporu warstwy półprzewodnika zastosowanego do budowy halotronu powstaje dodatkowe napięcie U_R proporcjonalne do prądu halotronu. Mierzone napięcie wynosi więc:

$$U = U_H + U_R = cIB + RI \quad (17)$$

2.9 Indukcja na osi cewki

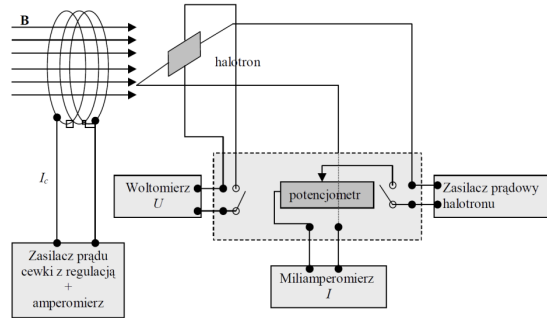
Natężenie pola magnetycznego na osi cewki kołowej liczymy korzystając z prawa Biota-Savarta. Wynosi ono:

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I_s}{2R} \quad (18)$$

Wykonując pomiary na osi solenoidu w odległości z od jego środka otrzymujemy następujący wzór na indukcję magnetyczną:

$$B(z) = \frac{B_0}{\left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)^{3/2}} \quad (19)$$

3 Aparatura pomiarowa



Rysunek 2: Schemat układu pomiarowego halotronu

W skład układu pomiarowego weszły następujące elementy:

1. Halotron wraz z zasilaczem oraz podłączonymi miliamperomierzem i woltomierzem, a także potencjometrem regulującym natężenie prądu.
2. Cewka z zasilaczem, regulacją prądu oraz amperomierzem.

4 Cechowanie halotronu

Celem tej części ćwiczenia było **wyznaczenie charakterystyki halotronu**, czyli zależności napięcia Halla U_H od indukcji magnetycznej B generowanej przez cewkę kołową. W doświadczeniu mierzono napięcie U w funkcji natężenia prądu zasilającego cewkę I_c dla trzech ustalonych wartości prądu halotronu: $I = 5$ mA, 10 mA oraz 14 mA.

Halotron był umieszczony centralnie w środku cewki, gdzie pole magnetyczne opisuje równanie wynikające z prawa Biota–Savarta:

$$B = \frac{\mu_0 N I_c}{2R}.$$

Dla tej konfiguracji napięcie Halla jest proporcjonalne do natężenia pola:

$$U_H = c I B,$$

gdzie c oznacza stałą halotronu, charakterystyczną dla danego sensora.

4.1 Dane układu pomiarowego

Liczba zwojów cewki N	70
Średnica cewki D	110 mm
Promień cewki $R = D/2$	55 mm = 0,055 m
Maksymalny prąd cewki $I_c^{\max}$	10 A
Stała magnetyczna μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ H/m

4.2 Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano trzykrotnie dla kolejnych wartości prądów halotronu. Napięcie U mierzono w milivoltach (mV). Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Zależność napięcia Halla U od prądu cewki I_c .

I_c [A]	0	1	2	3	4	5	6	7	7.9	8.8	9.7
B [mT]	0	8.00×10^{-4}	1.60×10^{-3}	2.40×10^{-3}	3.20×10^{-3}	4.00×10^{-3}	4.80×10^{-3}	5.60×10^{-3}	6.32×10^{-3}	7.04×10^{-3}	7.76×10^{-3}
U [mV], $I = 5$ mA	-1.45	-1.06	-0.67	-0.25	0.12	0.50	0.87	1.26	1.64	2.01	2.37
U [mV], $I = 10$ mA	-4.70	-3.80	-3.20	-2.42	-1.60	-0.82	-0.10	0.54	1.26	2.00	2.75
U [mV], $I = 14$ mA	-6.00	-4.30	-3.43	-2.45	-1.38	-0.45	0.55	1.55	2.55	3.56	4.52

4.3 Opracowanie i analiza wyników

Dla każdej serii pomiarów sporządzono wykres zależności $U = f(I_c)$. Otrzymane krzywe są liniowe, co potwierdza prawidłowość zależności $U_H \propto B$ oraz jej równoległość z prądem halotronu I . Wykonując regresję liniową uzyskano wartości współczynników nachylenia a_5 , a_{10} oraz a_{14} , będących proporcjonalnych do stałej halotronu c . Na ich podstawie obliczono:

$$c_5 = 97,97 \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T}), \quad c_{10} = 94,58 \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T}), \quad c_{14} = 93,06 \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T}).$$

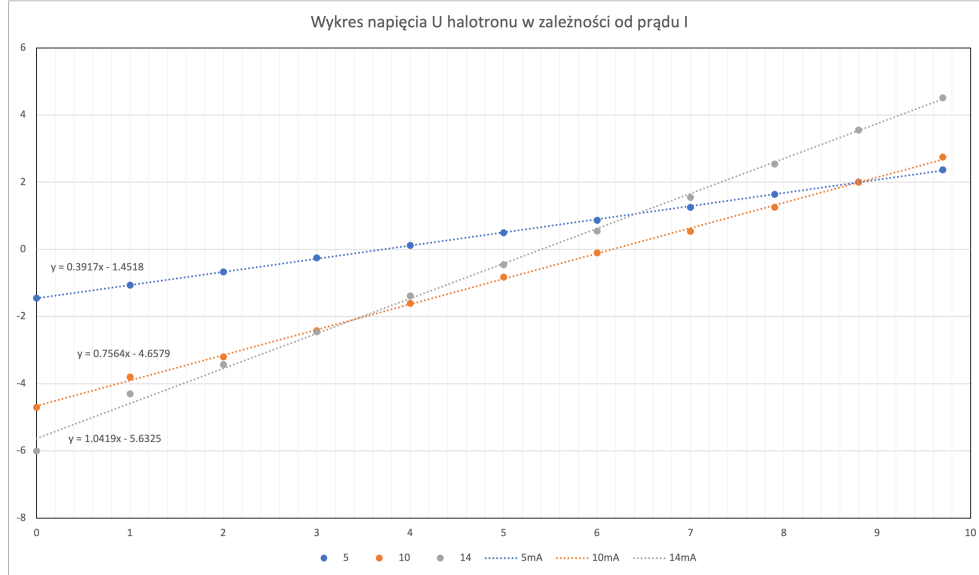
Zgodnie z instrukcją wyznaczono wartości średnie (typ A):

$$\bar{c} = (95.28 \pm 1.60) \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T}), \quad \bar{R} = (-0.387 \pm 0.051) \Omega.$$

W dalszych obliczeniach przyjmujemy $c = \bar{c}$ oraz $R = \bar{R}$, z zachowaniem tej samej biegunowości podłączeń co w cechowaniu.

4.4 Opis wykresu i interpretacja

Na podstawie danych z tabeli 1 sporządzono wykres $U = f(I_c)$ dla trzech wartości prądu halotronu. Każda z krzywych ma charakter liniowy, co potwierdza prawidłową reakcję sensora na zmianę indukcji pola magnetycznego. Zwiększenie natężenia prądu halotronu powoduje proporcjonalny wzrost napięcia Halla, zgodnie z równaniem $U_H = cIB$.



Rysunek 3: Cechowanie halotronu: zależność napięcia Halla U od prądu cewki I_c dla trzech wartości prądu halotronu I .

5 Rozkład pola magnetycznego wzdłuż osi cewki

Warunki pomiaru: prąd halotronu $I_h = 14$ mA, prąd cewki $I_s = 9.7$ A, liczba zwojów $N = 70$, promień cewki $R_c = 0.055$ m. Do przeliczeń B z napięcia wykorzystano zależność $U = c I_h B + R_{\text{off}} I_h$ oraz $B = (U - R_{\text{off}} I_h) / (c I_h)$ z parametrami c i R_{off} wyznaczonymi w części A (cechowanie).

Zależność teoretyczna dla cewki kołowej na osi:

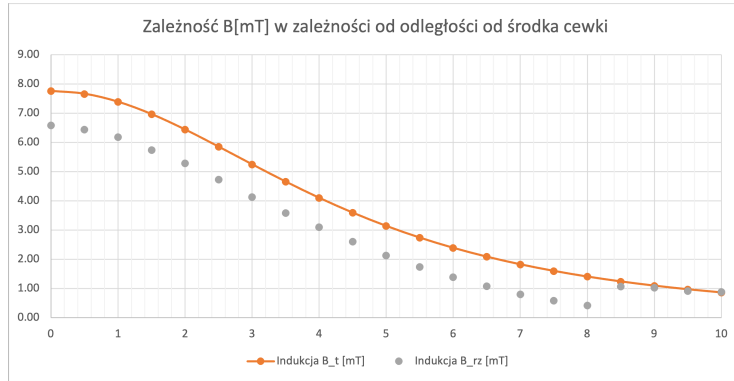
$$B_0 = \frac{\mu_0 N I_s}{2 R_c} \approx 7.76 \text{ mT}, \quad B_{\text{teo}}(x) = \frac{B_0}{\left(1 + \frac{x^2}{R_c^2}\right)^{3/2}}.$$

Uwaga dotycząca oznaczeń. W tej sekcji: R_c oznacza promień cewki (geometria), natomiast R_{off} to składowa rezystancyjna w równaniu pomiarowym halotronu.

5.1 Wyniki

Tabela 2: Pomiary napięcia $U(x)$ i indukcji B wzdłuż osi cewki. B_{rz} — wartość wyznaczona z napięcia (halotron), B_{teo} — wartość teoretyczna dla cewki kołowej, $u(B)$ — złożona niepewność pomiaru indukcji.

x [cm]	U [mV]	B_{rz} [mT]	B_{teo} [mT]	$u(B)$ [mT]
0.0	3.15	6.59	7.76	± 0.54
0.5	2.95	6.44	7.66	± 0.55
1.0	2.61	6.18	7.39	± 0.55
1.5	2.02	5.74	6.97	± 0.55
2.0	1.41	5.28	6.44	± 0.55
2.5	0.68	4.74	5.85	± 0.55
3.0	-0.12	4.14	5.25	± 0.54
3.5	-0.85	3.59	4.66	± 0.54
4.0	-1.50	3.10	4.10	± 0.54
4.5	-2.15	2.61	3.60	± 0.54
5.0	-2.78	2.14	3.14	± 0.54
5.5	-3.31	1.74	2.74	± 0.54
6.0	-3.78	1.39	2.39	± 0.54
6.5	-4.19	1.08	2.09	± 0.54
7.0	-4.55	0.81	1.83	± 0.54
7.5	-4.84	0.59	1.60	± 0.54
8.0	-5.07	0.42	1.41	± 0.54
8.5	-4.20	1.07	1.24	± 0.54
9.0	-4.25	1.04	1.10	± 0.54
9.5	-4.40	0.92	0.98	± 0.54
10.0	-4.45	0.89	0.87	± 0.54



Rysunek 4: Rozkład $B(x)$ wyznaczony z pomiarów (punkty) oraz krzywa teoretyczna $B_{teo}(x)$ (linia).

Porównanie z teorią: w zakresie $x \in [0, 8]$ cm wartości B_{rz} są niższe od B_{teo} niemal o stałą różnicę rzędu ≈ 1.0 - 1.2 mT ($B(0)$: 6.59 mT vs 7.76 mT). Dla większych odległości ($x \gtrsim 8.5$ cm) wyniki zbliżają się do krzywej teoretycznej. Można to wygłumaczyć wpływem stanowiska pomiarowego sąsiada (w punkcie $x = 8.5$ cm), zasilacz sąsiadującego stanowiska został wyłączony.

6 Magnes ferrytowy

Warunki: prąd halotronu $I_h = 14 \text{ mA}$. Do przeliczeń użyto parametrów z cechowania: $c = 95.28 \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T})$ oraz $R_{\text{off}} = -0.387 \Omega$. Indukcję wyznaczano ze wzoru

$$B = \frac{U - R_{\text{off}} I_h}{c I_h}.$$

Przykład (dla $x = 0$): $U = -370 \text{ mV} \Rightarrow B = \frac{-0.370 - (-0.387 \cdot 0.014)}{95.28 \cdot 0.014} \approx -0.273 \text{ T}$.

Tabela 3: Indukcja pola magnesu ferrytowego w funkcji odległości wraz z niepewnością pomiaru.

x [cm]	U [mV]	B [mT]	$u(B)$ [mT]
0	-370.0	-273.37	± 3.02
1	-67.2	-46.19	± 0.53
5	-8.1	-1.85	± 0.05
10	-6.37	-0.55	± 0.05

Niepewność pomiaru indukcji magnetycznej

Niepewność złożoną obliczono zgodnie ze wzorem: Niepewność złożoną indukcji magnetycznej $u(B)$ obliczono metodą propagacji niepewności:

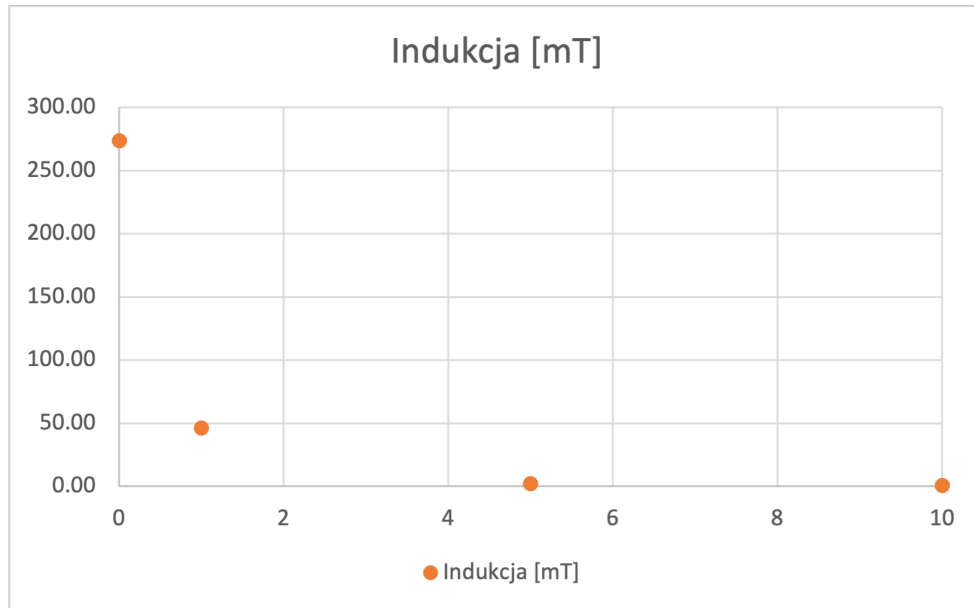
$$u(B) = \sqrt{\left(\frac{\partial B}{\partial U} u(U)\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial c} u(c)\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial I} u(I)\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial R} u(R)\right)^2}.$$

Po podstawieniu pochodnych z równania $B = \frac{U - RI}{cI}$ otrzymujemy:

$$u(B) = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{cI}\right)^2 + \left[\left(\frac{R}{c^2} - \frac{U}{c^2 I}\right) u(c)\right]^2 + \left(\frac{U}{cI^2} u(I)\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{c}\right)^2}.$$

Po wyłączeniu $1/c$ przed nawias:

$$u(B) = \frac{1}{c} \sqrt{\left(\frac{u(U)}{I}\right)^2 + \left[\left(\frac{R}{c} - \frac{U}{cI}\right) u(c)\right]^2 + \left(\frac{U}{I^2} u(I)\right)^2 + (u(R))^2}.$$



Rysunek 5: Rozkład indukcji magnetycznej $B(x)$ magnesu ferrytowego.

Znak ujemny oznacza zwrot wektora $\mathbf{B}$ przeciwny do konwencji przyjętej w cechowaniu; wartości bezwzględne odpowiadają modułowi indukcji. Wynik przy powierzchni ($|B| \approx 0.27 \text{ T}$) jest typowy dla magnesów ferrytowych i silnie maleje z odległością ($\sim 1/r^3$ dla odległości większych od rozmiarów magnesu). Dla porównania, w środku cewki z części B otrzymano $B_0 \approx 7.76 \text{ mT}$, zatem przy $x = 0$ magnes daje około 35-krotnie większą indukcję niż cewka dla $I_s = 9.7 \text{ A}$.

7 Wnioski

1. Napięcie Halla zmienia się liniowo wraz z indukcją pola magnetycznego, co potwierdza zależność $U_H = cIB$. Wyznaczono stałą halotronu $c = (95.28 \pm 1.60) \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T})$ oraz opór $R = (-0.387 \pm 0.051) \Omega$.
2. Rozkład pola magnetycznego cewki jest zgodny z teorią, choć wartości doświadczalne są nieco niższe od obliczonych. Różnice mogą wynikać z niedokładnego ustawienia halotronu lub wpływu pól zewnętrznych, w szczególności stanowisk sąsiadujących i ich zasilaczy.
3. Indukcja pola magnesu ferrytowego maleje wraz z odległością, zgodnie z przewidywaniami. Przy powierzchni magnesu $|B| \approx 0.27 \text{ T}$, a dla większych odległości wartości są znikome w granicach błędu pomiaru.